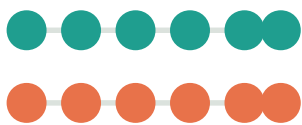


Diese triploide Auster — wirklich $3n$?

Stell dir Chromosomen als **Ketten bunter Perlen** vor. Eine normale Auster hat 2 Ketten, eine triploide 3.

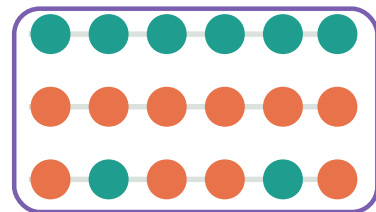
Normale Auster · $2n$

2 Ketten (1 Mutter + 1 Vater)



Triploide Auster · $3n$

3 Ketten



Gene von Elternteil
A

Gene von Elternteil
B

Triploid (3
Ketten)

Zwei Fragen, die das Werkzeug beantwortet

Frage 1

Wirklich 3 Ketten?

Prüfen, ob es 2 Ketten ($2n$) oder 3 ($3n$) sind.

Frage 2

Welche Eltern, wie viel?

Zählen, wie viele der 3 Ketten von A bzw. B stammen.

Der ganze Ablauf

DNA-Stücke lesen → auf eine Karte kleben → die zwei Fragen beantworten.

1

DNA lesen

Viele kurze DNA-Stücke (Reads) sequenzieren.

2

Auf die Karte kleben

Stücke an ein Referenzgenom anlegen (Mapping).

3

F1 • Triploidie-Test

Das Verhältnis zweier Buchstaben an einer Stelle ansehen (nQuire).

4

F2 • Eltern zählen

Mit elternspezifischen Markern (diagnostische SNPs) A zählen.

5

Mit mehreren Methoden gegenprüfen

Sehen, ob unabhängige Belege übereinstimmen.

6

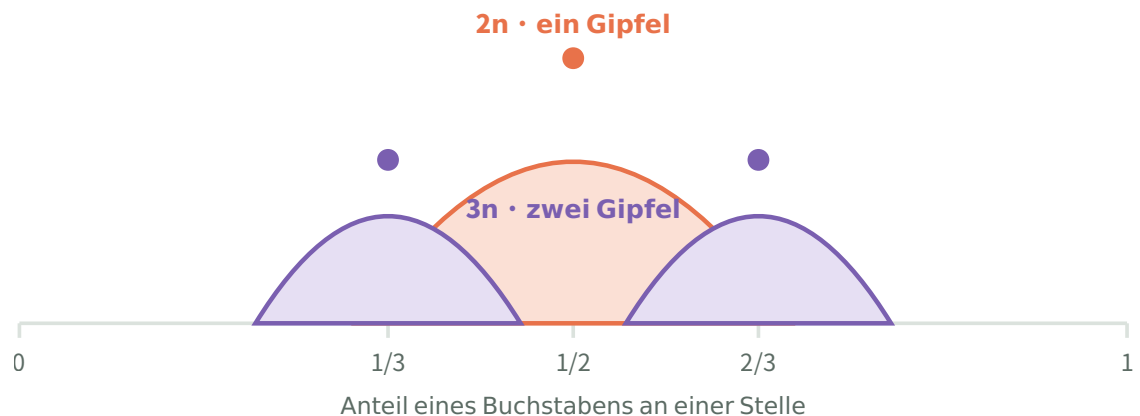
Gesamturteil

Belege zusammenführen — Konflikte werden gezeigt, nicht verborgen.

FRAGE 1 · KERNIDEE

Das **Mischverhältnis** zweier Buchstaben ansehen

Hat eine Stelle zwei Buchstaben: 2 Ketten teilen sich **50:50** ($\frac{1}{2}$), 3 Ketten in **$\frac{1}{3}$ · $\frac{2}{3}$** .

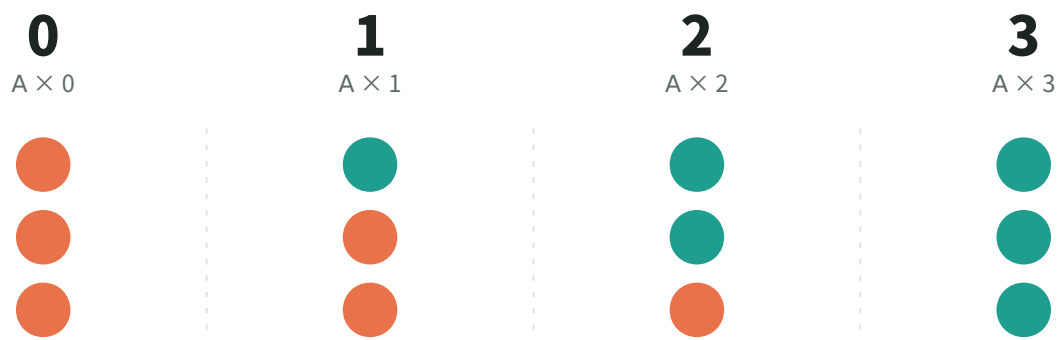


2 Ketten → gleicher Anteil; 3 Ketten → 1:2-Teilung, daher zwei Gipfel.

FRAGE 2 · KERNIDEE

Zählen, wie viele **Ketten** Elternteil A sind

Mit **elternspezifischen Markern (diagnostische SNPs)** zählen, ob A 0, 1, 2 oder 3 der 3 Ketten ist.



Marker werden **nur aus reinen Eltern** gewählt, nie aus der Triploiden selbst. (Keine eigene Antwort abschreiben.)

Wir verlassen uns nicht auf einen einzigen Hinweis

Prüfen, ob unabhängige Methoden dieselbe Antwort geben.

Chromosomen-Malen

A/B-Abschnitte entlang des Chromosoms färben (HMM-Lokalherkunft).

D-Statistik

Abwägen, wessen Eltern-Buchstaben stärker geteilt werden.

k-mer

Gegenprüfung mit kurzen Buchstaben-Stücken, ohne Mapping.

COX1

Die mütterliche Linie über die Mitochondrien bestätigen.

Reziprokes Mapping

A/B-Referenzen tauschen, um Verzerrung zu prüfen.

Diploide Basislinie

An einer bestätigten 2n-Kontrolle kalibrieren.

Zum Schluss · eine ehrliche Bilanz

Nur annehmen, wenn Methoden **übereinstimmen**; bei Widerspruch **so zeigen, wie es ist**.

● Gestützt

Genug unabhängige Belege stimmen überein.

● Zu prüfen

Scheitert die Kalibrierung oder fehlen Belege, als **missing** markieren.

● Widersprüchlich

Weichen Stammbaum und COX1 ab, als **discordant** belassen.

Das Werkzeug legt keine genaue Rückkreuzungsgeneration fest — dafür braucht es Eltern-Genotypen. Es zeigt stattdessen, **ob das Muster zu einer einfachen Kreuzung passt**.